

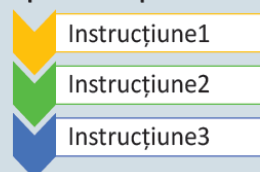
Structura liniară

- Un șir de instrucțiuni (numit în informatică secvență de instrucțiuni) care se execută fiecare o singură dată, de la prima până la ultima instrucțiune din șir, poartă denumirea de structură liniară.

Structura liniară poate să conțină instrucțiuni de:

- citire (primire a datelor de intrare)
- scriere (furnizare a datelor de ieșire)
- atribuire (prin care o variabilă primește ca valoare rezultatul obținut prin evaluarea unei expresii, valoarea altei variabile sau valoarea unei constante)

Grafic, cu ajutorul blocurilor, o structură liniară poate fi reprezentată astfel:

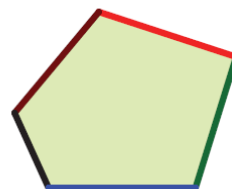


Calculează aria unui dreptunghi, dacă știi lungimea și lățimea.

- Pasul 1:** În enunț se cere să calculezi aria unui dreptunghi.
- Pasul 2:** Pentru a calcula aria unui dreptunghi trebuie să cunoști mărimea celor două laturi: lungimea și lățimea. Așadar, datele de intrare sunt mărimile celor două laturi, iar datele de ieșire reprezintă aria dreptunghiului.
- Pasul 3:** Dacă lățimea este de 3 cm și lungimea de 4 cm, atunci aria este produsul lor: 12 cm^2 .
- Pasul 4:** Citești mărimile celor două laturi, calculezi produsul lor.
- Pasul 5:** Descrui algoritmul pas cu pas:
 - Pasul A:** Citești prima latură a .
 - Pasul B:** Citești a doua latură b .
 - Pasul C:** Calculezi aria ca fiind egală cu $a \cdot b$.
 - Pasul D:** Afișezi aria.

Într-o excursie, pleacă elevi din clasele a V-a A, a V-a B și a V-a C. Câți elevi vor pleca în excursie, dacă din clasa a V-a A pleacă x elevi, din clasa a V-a B pleacă de trei ori mai mulți, iar din clasa a V-a C cu patru mai puțin decât totalul elevilor din clasele a V-a A și a V-a B. Scrie un algoritm care să determine câți elevi pleacă în excursie. În câți pași ai descris algoritmul cerut?

În figura alăturată este desenul unei grădini. Cunoști lungimea gardului negru. Trebuie să descrii cum calculezi lungimea gardului necesar împrejmuirii grădinii, dacă lungimea gardului negru este jumătate din lungimea gardului maro, iar gardul maro este de aceeași lungime cu gardul roșu, verde și albastru.



JOC Vecinii secreți

Mi și Ti joacă un joc. Mi spune un număr și Ti trebuie să spună repede cei doi vecini din fața și doi din spatele numărului spus de Mi. De exemplu dacă Mi spune 18, Ti răspunde repede: 16, 17, 19, 20. Însă, cei doi prieteni învață să programeze și vor să scrie un algoritm care să-i ajute să răspundă repede și bine.